

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《隱函數求導——課堂講義》的「範例」，練習B會用到同一套四步驟框架。

一、練習A (★☆☆) —— y 項求導 (選擇題，3 選項，先練呢個基本功再做完整隱函數求導)

1. y^3 對 x 求導 = ()
A. $3y^2$ B. $3y^2 \cdot y'$ C. y^2

2. $5y$ 對 x 求導 = ()
A. 5 B. $5y'$ C. $5y$

二、練習B (★★☆) —— 求隱函數的 y' (依「講義」範例的四步驟框架作答)

3. 求 $x^2 + y^2 = 9$ 的 y' 。

4 · 求 $x^2 - 4y^2 = 16$ 的 y' 。

三、練習C (★★★) —— 混合項／應用

5 · 求 $xy + y^2 = 4$ 的 y' 。(提示： xy 要用乘法法則——兩個都係變量)

6 · 求圓 $x^2 + y^2 = 25$ 在點 $(3, 4)$ 嘅切線方程。（先用隱函數求導求斜率，再用點斜式）

教師用：參考答案

1 · B (y^3 求導要多乘 y')

2 · B ($5y$ 求導要多乘 y')

$$3 \cdot 2x + 2y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -\frac{2x}{2y} = -\frac{x}{y}$$

$$4 \cdot 2x - 8y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = \frac{2x}{8y} = \frac{x}{4y}$$

5 · xy 用乘法法則求導得 $y + x \cdot y'$; y^2 求導得 $2y \cdot y'$ 。合理：

$$y + x \cdot y' + 2y \cdot y' = 0 \rightarrow y'(x + 2y) = -y \rightarrow y' = -\frac{y}{x + 2y}$$

$$6 \cdot \text{由 } x^2 + y^2 = 25 : 2x + 2y \cdot y' = 0 \rightarrow y' = -\frac{x}{y} ; \text{ 喺 } (3, 4) : y' = -\frac{3}{4} \circ$$

點斜式： $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$ ，化簡得 $3x + 4y = 25$ 。（驗算：

$$3 \times 3 + 4 \times 4 = 9 + 16 = 25 \text{ 確在圓上）}$$